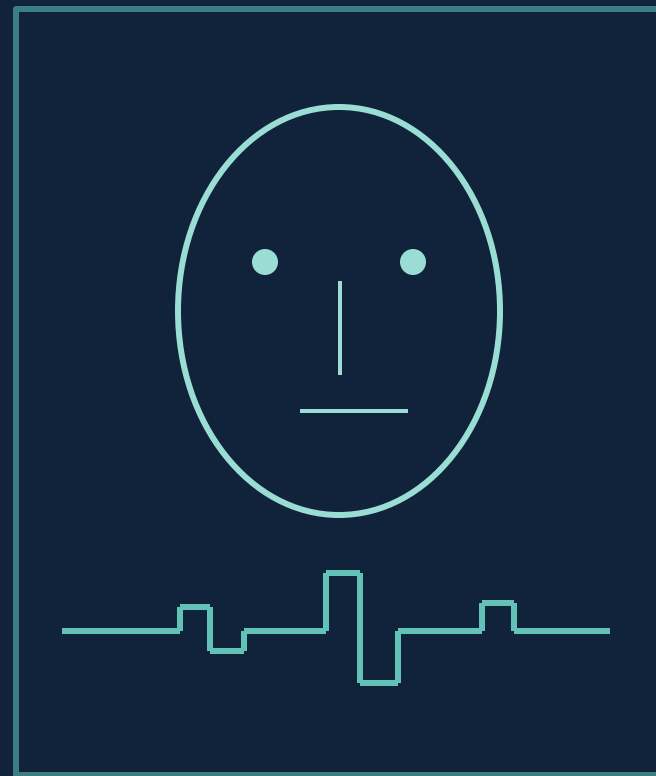


Track 01 • FIQA

轻量级人脸图像 质量评估

MobileNetV3-Small + Pearson Loss

项目答辩 | 2026-09-30



rPPG 前端的图像质量问题

普通摄像头的人脸视频会带入多种成像退化

01

低曝光

02

运动 / 失焦模糊

03

压缩伪影

04

分辨率不足

FIQA 的任务：先估计画面质量，再研究如何用于后续 rPPG 帧选择

赛题任务与约束

输入：单张人脸图像



输出：连续质量分数

SROCC

质量高低排序是否一致

PLCC

预测分数与人工分数是否线性对应

Final Score = (SROCC + PLCC) / 2

部署约束：参数 $\leq 5\text{M}$ ；单张 224×224 输入 FLOPs $\leq 500\text{M}$ 。

数据清洗后保留 27,679 张

27,686

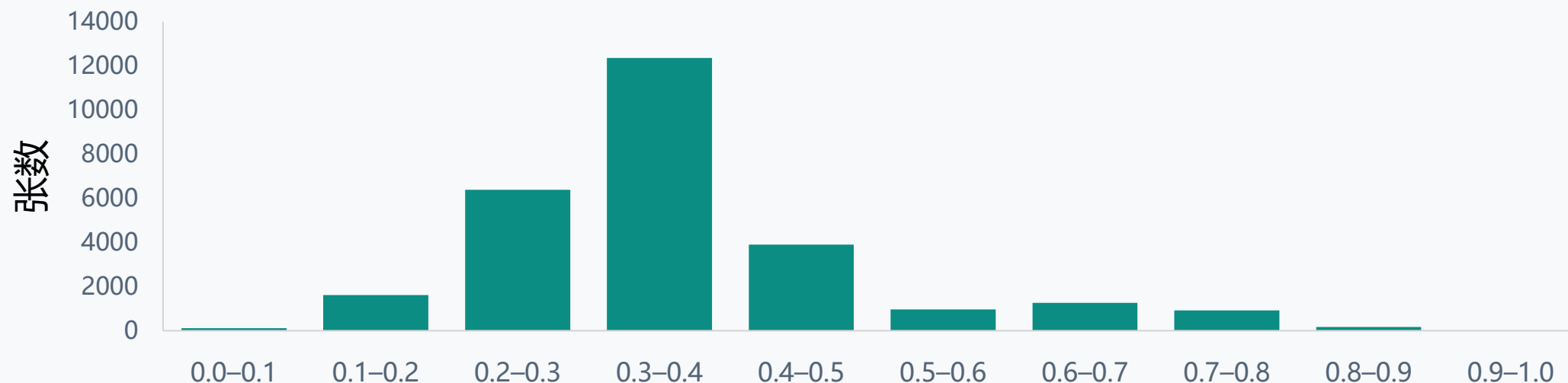
原始带标签图片

- 7

冲突重复等排除

27,679

最终训练样本



标签分布来自清洗后的真实评分；官方 val 另有 1,000 张无标签图片。

A/B/C 的不同用途

A 9,226 张

训练候选模型

B 9,226 张

开发阶段验证与调整

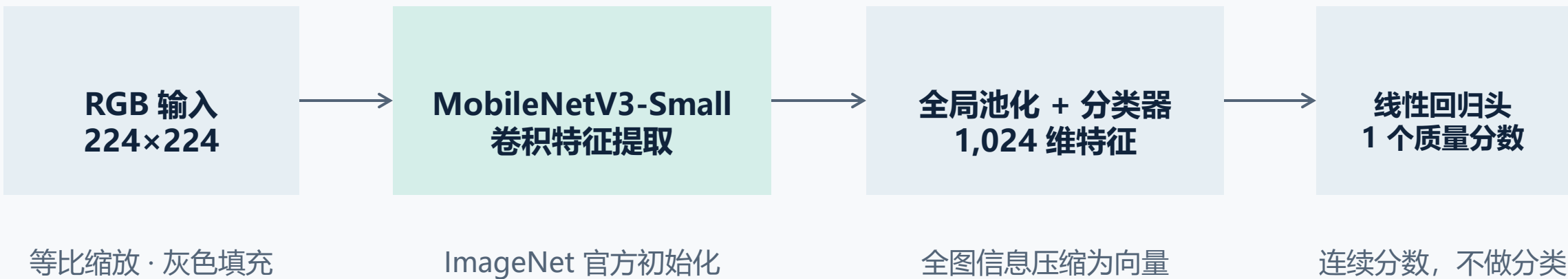
C 9,227 张

方案锁定后只测试一次

最终方案固定后，A+B+C 共同训练 25 轮，得到最终模型

C 的独立测试先于最终全量训练；不反复用 C 选择模型。

Candidate P: 单尺度 MobileNetV3-Small



只用赛事训练集学习质量评分 · 最终模型不含多尺度或模型集成

训练目标：数值接近，也要趋势一致

$$\text{Loss} = \text{SmoothL1} + 0.5 \times \text{Pearson Loss}$$

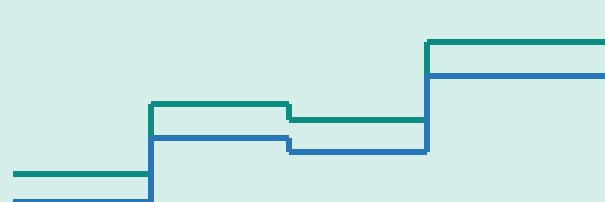
SmoothL1

每张图：预测与人工评分差多少

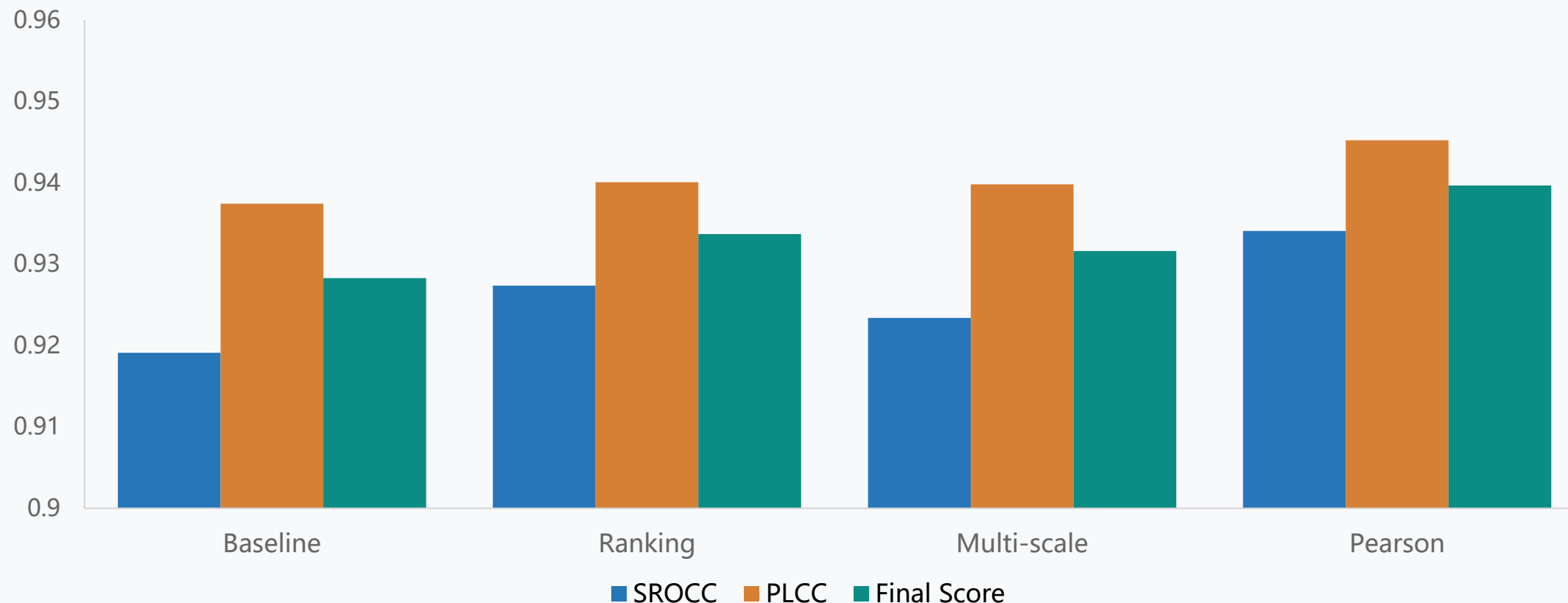


Pearson Loss

一批图：高低变化是否同向

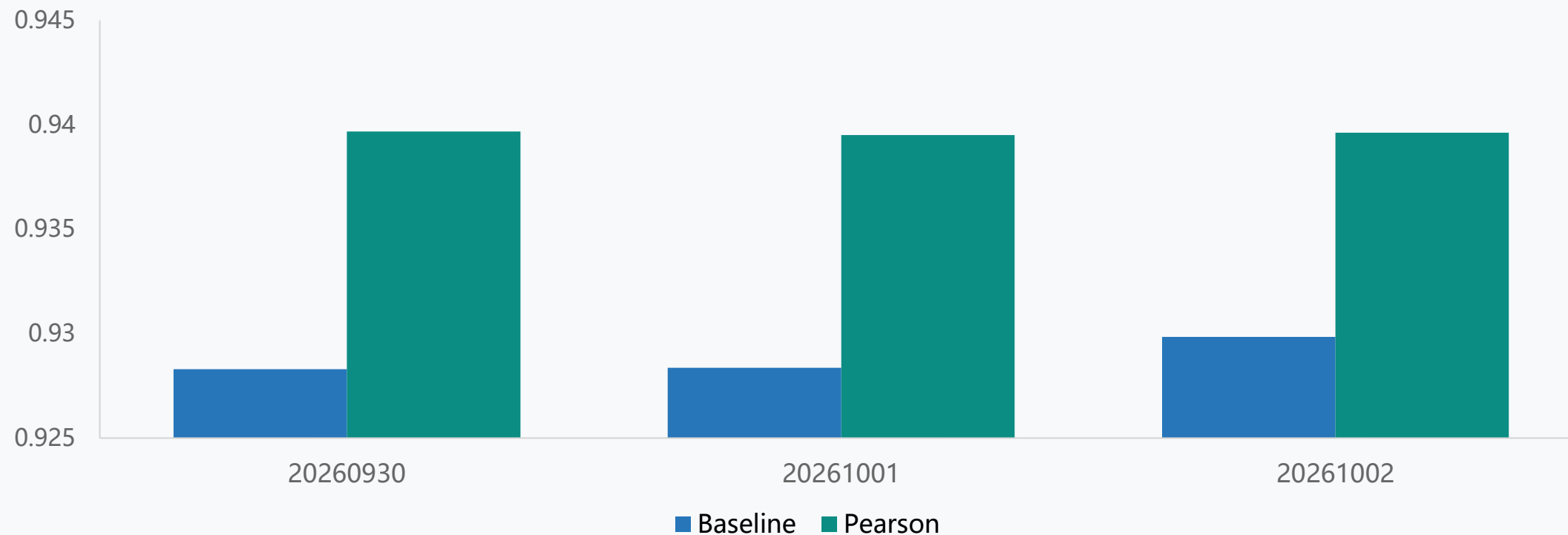


Pearson 方案取得最高的 B 组综合分数



相同 A/B、相同种子；纵轴从 0.90 起以便看清差异。Pearson Final Score 0.939677。

三次种子复核：Pearson 结果波动较小



Baseline 0.928834 ± 0.000871

Pearson 0.939603 ± 0.000088

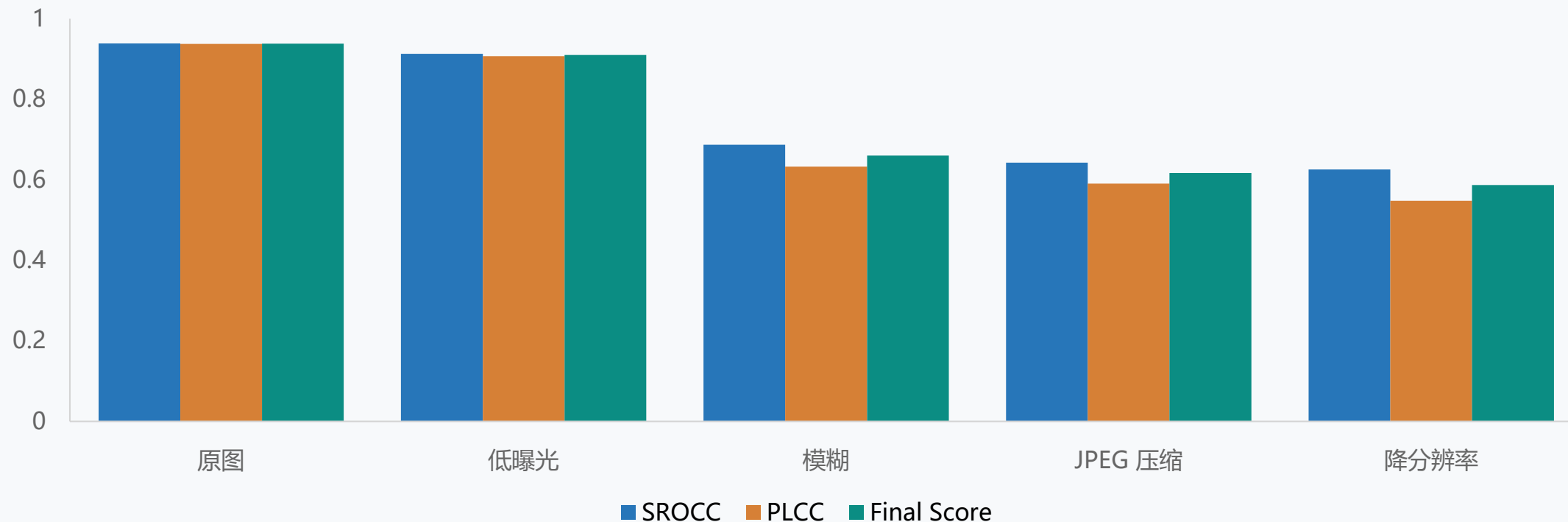
纵轴从 0.925 起；三种子显示当前划分下的稳定性，不保证未知来源。

独立 Group C 与 Group B 表现接近



C 仅对锁定的 A 训练 checkpoint 测试一次；纵轴从 0.90 起。官方 val 无标签。

合成退化下的固定 B 组诊断

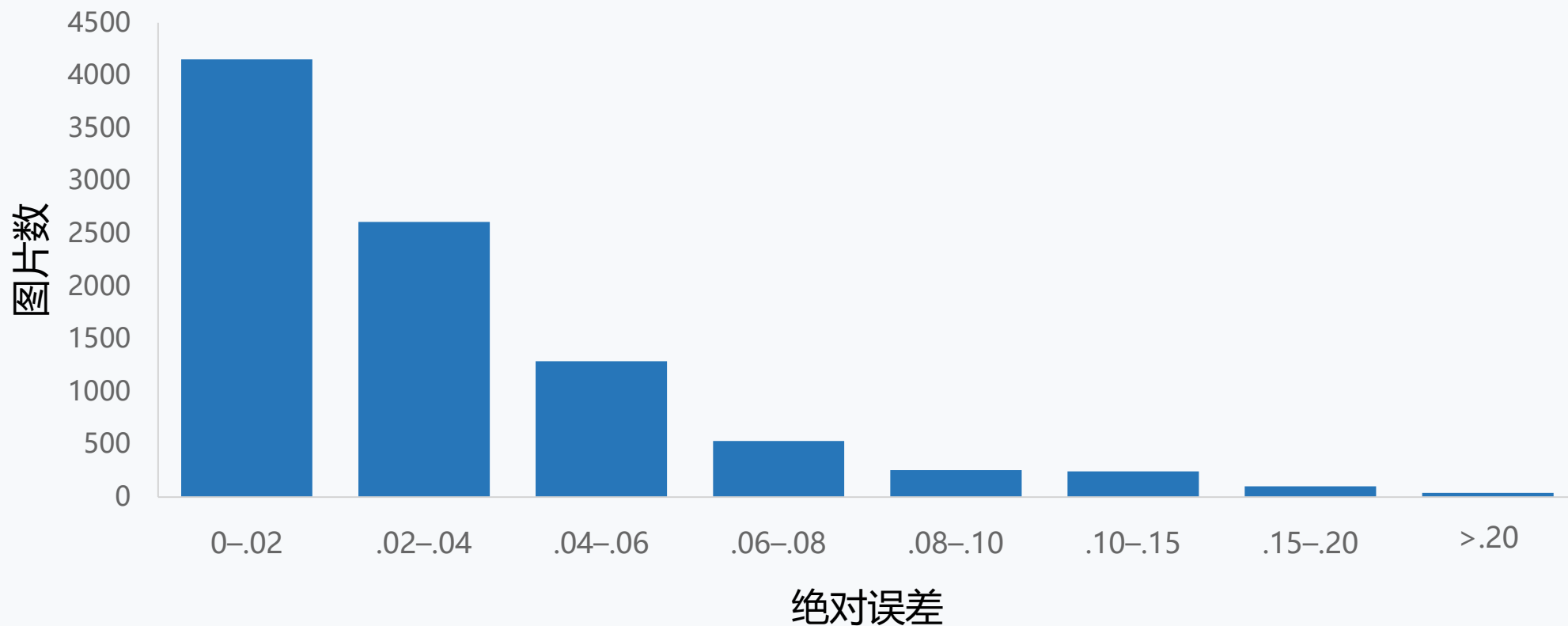


低曝光平均预测反而 +0.044

全部相关系数均以原图标签计算

退化图未经重新人工评分；这是 B 开发集诊断，不能解释为退化后准确率。

Group C 单张绝对误差分布

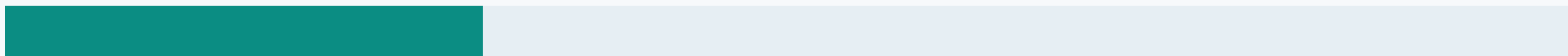


依据一次 Group C 测试的 9,227 张逐图记录；MAE 0.031889。不是最终全量模型的官方 val 误差。

轻量化约束均通过

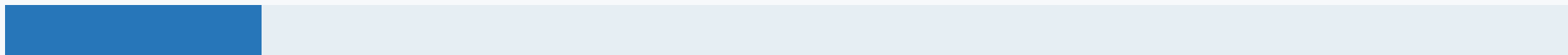
参数量

1.519M / 5M



保守 FLOPs 上界

81.43M / 500M



PASS

拟用于摄像头到 rPPG 的质量门控



候选用途：优先使用质量较好的帧，降低低质量帧对后续信号的影响

局限性与下一步验证

当前限制

对应的验证方向

01 无身份 / 来源字段，可能同人跨组

取得身份信息后重做分组检验

02 数据规模有限，人工评分有主观性

扩展设备与人群，并复核评分一致性

03 仅判断单帧，没有真实 rPPG 标签

研究时序质量和信号质量联合验证

04 未测试移动端时延及设备差异

量化模型，在真实设备测吞吐与误差

结论：在轻量化约束内完成本地验证

0.939441

A 训练锁定模型
一次 Group C 测试

1.519M

最终模型参数
 $\leq 5\text{M}$

81.43M

保守 FLOPs 上界
 $\leq 500\text{M}$

最终全量模型使用清洗后 27,679 张图片，并已输出 1,000 个官方 val 分数。

官方 val 没有公开标签；这里不宣称最终模型的官方得分或 rPPG 收益。